# Instrução de trabalho

## Laboratório de calibração interno

LEONI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Título da instrução de trabalho:** | Laboratório de calibração interno | | |
| **Instrução de trabalho nº:** | WI 3196-11 | **Versão:** | 39 |
| **Motivo da alteração e conteúdo:** | Modificação geral do Anexo 3 (Modificação do CA dos medidores de torque) / Anexo 2 (correção do nome de um equipamento) | | |
| **Criação / Revisão / Aprovado / em:** | Eva Fernandes, 05.2026 (Autor)<br>Eva Fernandes, 05.2026 (Dono do Processo) | | |

*A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes de sua utilização –*
***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.***

**Histórico de revisão**

| Versão | Data alteração | Conteúdo de/ Motivo da modificação | Autor |
|---|---|---|---|
| 30.0 | 08.2023 | Mudança de critério de aceitação; Acréscimo de informação sobre identificação de prazos de calibração/ atualização | Eva Fernandes |
| 31.0 | 01.2024 | Mudança de critério de aceitação; Mudança de referência das instruções externas | Eva Fernandes |
| 32.0 | 08.2024 | Modificação de critérios de aceitação | Eva Fernandes |
| 33.0 | 11.2024 | Alteração de CA de manómetros | Eva Fernandes |
| 34.0 | 12.2024 | Anexo novo para relatórios de teste | Eva Fernandes |
| 35.0 | 02.2025 | Acréscimo de conteúdo em “Testes de Laboratório” | Eva Fernandes |
| 36.0 | 02.2025 | Modificação de critérios de aceitação | Eva Fernandes |
| 37.0 | 06.2025 | Modificação de critérios de aceitação | Eva Fernandes |
| 38.0 | 08.2025 | Alteração da fórmula da incerteza | Eva Fernandes |
| 39 | 05.2026 | Modificação geral do Anexo 3 (Modificação do CA dos medidores de torque) / Anexo 2 (correção do nome de um equipamento) | Eva Fernandes |

Quaisquer modificações no texto devem ser destacadas em cinza
Qualquer texto eliminado deve ser substituído por -> <- para indicar que o texto foi eliminado.

Em caso de alteração total do conteúdo do documento (mais de 50% do conteúdo), as regras acima (sombreamento e o caractere "-> <-") não são consideradas. É obrigatório mencionar como descrição de alteração que "o conteúdo está completamente alterado".

* *A versão em inglês desta instrução prevalecerá. A(s) versão(ões) traduzida(s) constitui(m) apenas uma tradução não vinculativa apenas para fins de conveniência*

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes de sua utilização –
**Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

# CONTEÚDO

1 OBJETIVO ..... 3
2 AREA DE APLICAÇÃO ..... 3
3 TERMOS E DEFINIÇÕES ..... 3
4 RESPONSABILIDADE ..... 3
5 CONTEÚDO ..... 3
5.1. ÂMBITO DO LABORATÓRIO ..... 3
5.2. CALIBRAÇÃO INTERNA ..... 4
5.3. CALIBRAÇÃO/ VERIFICAÇÃO EXTERNA ..... 4
5.4. INTERVALOS DE CALIBRAÇÃO ..... 4
5.5. PROCEDIMENTOS EM CASO DE EQUIPAMENTO NÃO CONFORME ..... 5
5.6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO PARA AS CALIBRAÇÕES EXTERNAS ..... 5
5.7. IDENTIFICAÇÃO DE PRAZOS DE CALIBRAÇÃO ..... 5
5.8. GESTÃO DE EQUIPAMENTO E CALIBRAÇÕES ..... 6
5.9. PROCEDIMENTO A SEGUIR EM CASO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DESAPARECIDO ..... 7
5.10. RECEPÇÃO E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / TESTE ..... 8
5.11. AVALIAÇÃO FORNECEDORES EXTERNOS DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO ..... 9
5.12. TESTES DE LABORATÓRIO ..... 9
6 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE ..... 9
7 DOCUMENTAÇÃO ..... 9

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –
**Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

## 1 OBJETIVO

A presente instrução de trabalho regulamenta o laboratório de calibrações interno e a gestão do equipamento de medição e teste.

## 2 AREA DE APLICAÇÃO

Área da Leonische Portugal

## 3 TERMOS E DEFINIÇÕES

-

## 4 RESPONSABILIDADE

O responsável pelas calibrações no laboratório de calibração interno é o Responsável do Laboratório.

O responsável por esta área deve possuir formação técnica (teórica /prática)

## 5 CONTEÚDO

### 5.1. ÂMBITO DO LABORATÓRIO

1. Como um departamento de serviço o laboratório presta o melhor serviço possível aos clientes internos
2. O responsável do laboratório garante que todas as atividades são realizadas independentemente do cliente da ordem de inspeção de uma forma controlada e estruturada para alcançar os melhores resultados
3. O laboratório é cuidadoso com os recursos e cumpre as regras de segurança e saúde
4. O laboratório garante que todos as calibrações, realizadas são conduzidas de acordo com os requisitos do cliente e / ou com as necessidades da empresa
5. Todos as calibrações devem ser documentadas e os equipamentos utilizados devem ser rastreáveis a padrões nacionais e / ou internacional
6. A matriz de qualificações é mantida para identificar qualquer formação complementar
7. O desempenho das atividades de calibração é medido mediante o indicador de processo descrito no respetivo processo na WI 3113. As calibrações devem ser planeadas mensalmente e com a devida antecedência, ou seja: na penúltima semana de cada mês é feito um print do plano do mês seguinte.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

## 5.2. CALIBRAÇÃO INTERNA

Os equipamentos a ser calibrados internamente são:

- Micrómetro
- Paquímetro
- Dinamómetro
- Calibres cónicos são (verificar legibilidade e integridade)
- Fitas métricas -> <-
- Câmara de Corte metalográfico
- Picnómetro

## 5.3. CALIBRAÇÃO/ VERIFICAÇÃO EXTERNA

Para saber quais os equipamentos abrangidos pelo requisito da verificação legal e quais os Organismos de Verificação Metrológica (OVM) é necessário consultar o website do ISQ, e para selecionar a entidade calibradora acreditada é necessário consultar o website do IPAC na secção das entidades acreditadas.

Os equipamentos sujeitos a uma verificação legal são:

- Manómetro
- Detetor de Radiação

Os equipamentos a serem calibrados externamente são:

- Anel padrão
- Calibrador de chaves de torque
- Blocos padrão
- Balança
- Termómetro
- Projetor de perfis
- Fitas métricas (para característica especial)
- Esfigmomanómetro
- Padrão de visão
- Cronómetro
- Fuga Padrão
- Padrão de visão
- Dinamómetros MAV
- Calibrador MAV KMS 500
- Chaves Torque (manual, pneumática e elétrica)
- Dinamómetro H500 Hounsfield
- K331 calibrador komax
- Insulation Tester (Multimetro)
- Megohmimetro
- Régua padrão
- Medidor de interiores
- Manómetro (Não sujeito a verificação legal)
- Sonómetro
- Luxímetro

## 5.4. INTERVALOS DE CALIBRAÇÃO

Estão descritos na WI 3330.
Equipamentos com intervalos definidos internamente:

- Esfigmomanómetro- 24 meses
- Cronómetro – 60 meses
- Calibrador de prensas – 48 meses
- Câmara de corte metalográfico – 12 meses (IC 3176-11)
- Sonómetro – 60 meses
- Luxímetro – 60 meses
- Fuga Padrão – 12 meses

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

## 5.5. PROCEDIMENTOS EM CASO DE EQUIPAMENTO NÃO CONFORME

- Caso durante uma calibração se verificar que os valores obtidos estão fora dos limites de aceitação, o departamento utilizador deverá ser informado de imediato.
- Umas análises às medições imediatamente anteriores terão de ser efetuadas. Com desvios muito grandes ao valor estabelecido terá de ser identificado todo o material produzido que pode ser considerado suspeito, e esse deve ser rejeitado e verificado. Uma avaliação de riscos deve ser realizada.
- O cliente será informado em caso de não conformidade. Os registos efetuam-se no anexo 0.1 avaliação de equipamento de teste da WI 3330.
- O equipamento não conforme, terá de ser identificado no software com o estado REPARAR ou SUCATADO. O anexo 0.1 da WI 3330, terá de ser anexado com a análise.

## 5.6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO PARA AS CALIBRAÇÕES EXTERNAS

A verificação dos critérios de aceitação no certificado de calibração externo efetua-se verificando se o erro máximo possível de ser alcançado em cada ponto da calibração é inferior aos critérios de aceitação (CA) definido para cada equipamento.
Os critérios de aceitação estão definidos no Anexo 2 desta instrução.

A expressão do erro máximo é dada em módulo, sendo igual a |Erro| + |Incerteza|
O |Erro| é obtido pela diferença entre o Valor do Equipamento - Valor de Referência;
A |Incerteza| associada à calibração vem descrita no certificado de calibração e pode ser diferente associada a cada ponto da calibração.
Assim:

$$|CA| \geq |Erro| + |Incerteza|$$

Refª (IPAC, 2017)

IPAC. (05 de Maio de 2017). *IPAC.* Obtido em 03 de Maio de 2018, de IPAC: http://www.ipac.pt/docs/publicdocs/requisitos/OGC009_GuiaAplicacao17021-1_v050517.pdf

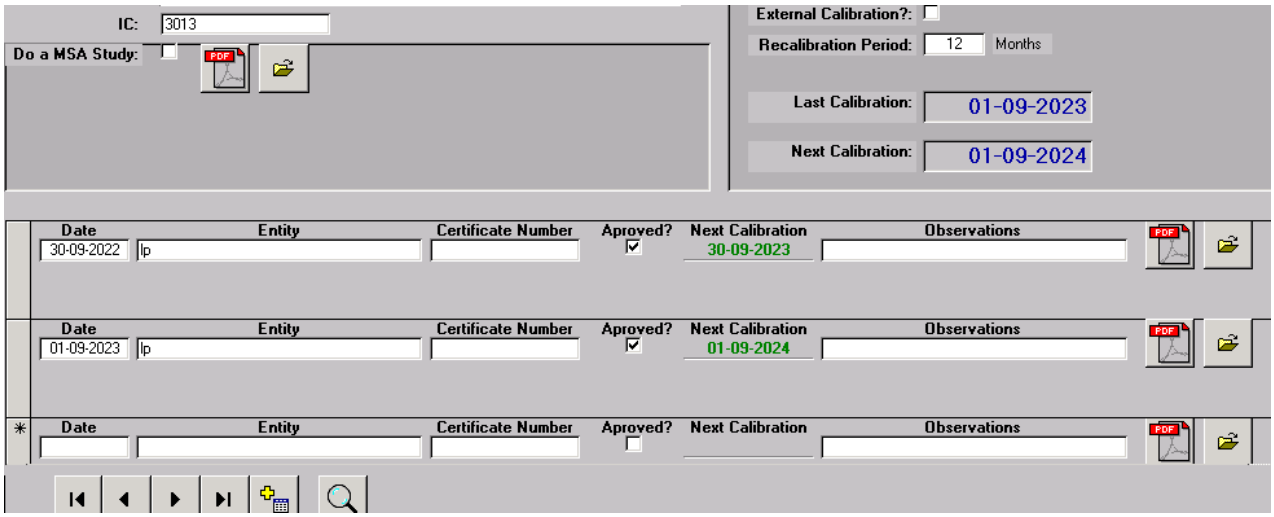
É utilizado o formulário do Anexo 3 desta instrução para a verificação dos certificados de calibração, utilizando versões diferentes do formulário consoante o Critério de Aceitação esteja definido em percentagem (%) ou Valor Absoluto.

## 5.7. IDENTIFICAÇÃO DE PRAZOS DE CALIBRAÇÃO

A identificação dos prazos de calibração deve ser feita tanto no software de gestão dos equipamentos, quanto no próprio equipamento.

**Equipamento:** Colocar uma etiqueta/selo que identifique qual a próxima data de calibração e retirar todas as que identifiquem datas anteriores (verificar em todo o equipamento se não há etiquetas antigas)

**Software:** Colocar a data de calibração, a entidade calibradora e o número de certificado (confirmar sempre se o período de recalibração está bem definido).




## 5.8. GESTÃO DE EQUIPAMENTO E CALIBRAÇÕES

**Software de gestão**

Todo o equipamento de inspeção medição sujeito a calibração é gerida através da base de dados de calibrações "GQ_Calibra_Menu de equipamentos" disponível no QM/Lab. Ele possibilita a localização, planeamento e monitorização dos meios de teste e medição

O equipamento de inspeção medição colocados nos respetivos postos de trabalho na produção ou são armazenados centralmente no QM/Lab:

- Em stock (calibrados ou não): O cadastro deve existir no GQ-calibra
- Rejeitados para reparação: No GQ-calibra é identificado para reparação. Nesta condição no equipamento de inspeção medição deve ser aplicada uma etiqueta autocolante vermelha "Recusado" com o motivo da rejeição.

No campo Status da máscara "Equipment database" é indicado o estado do meio de medição. As condições do equipamento são as seguintes:

0- **Ativo**: meio em uso num processo- A sua localização é mencionada na mesma máscara.

1- **Sucatado**: Rejeitado e destruído.

2- **Stock**: Equipamento disponível em stock no laboratório.

3- **Para reparação**: equipamento rejeitado para ser reenviado ao fabricante

4- **Desaparecido**: equipamento inicialmente atribuído a uma localização e do qual se perdeu o rasto.

5- **Auxiliar de produção**: Equipamento para auxílio da produção que não é calibrado, mas verificado periodicamente

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes de sua utilização – Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes de sua utilização – **Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.**

Esta condição obriga ao processo estipulado em **5.9**




As alterações de alocação de equipamentos são processadas conforme indicado na ->< WI 3330

Todos os equipamentos de medição devem ter um equipamento substituto, e estes não devem ter datas de calibração coincidentes.

A verificação dos equipamentos substitutos e da sua data de calibração é feita gerando e analisando um ficheiro com as calibrações anuais no GQ_Calibra.

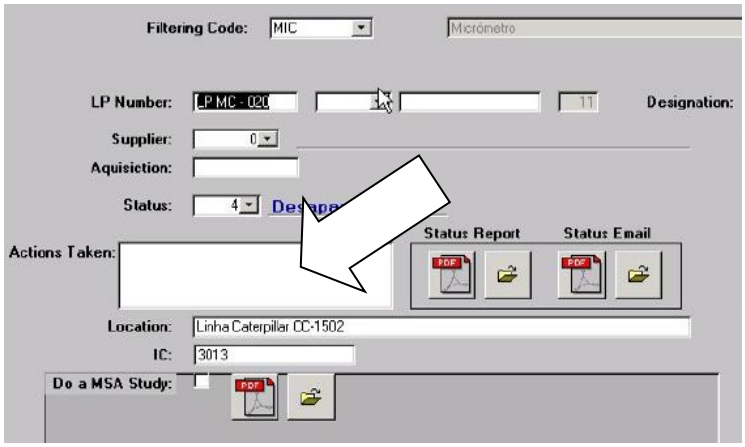
## 5.9. PROCEDIMENTO A SEGUIR EM CASO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DESAPARECIDO

1- É detetado o desaparecimento de um meio de medição. **Resp**. Utilizador ou equipa de gestão do Segmento de produção.

2- Situação deve ser comunicada imediatamente ao responsável QM/lab

3- O estado do equipamento é alterado na base de dados GQ calibra

4- Abrir plano de ações na base de dados GQ calibra



4.1- Emitir comunicado interno por e-mail a todos os departamentos informando sobre o desaparecimento do equipamento de medição em causa **Resp**. QM/lab

4.2- Realização de uma auditoria em cada processo **Resp**. QM/lab

5- Quando o equipamento aparecer, este deverá ser entregue ao responsável QM/lab para avaliação.

## 5.10. RECEPÇÃO E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / TESTE

**1- Receção**

Ver processo descrito na WI 3331

**2- Entrega de equipamento na organização**

Antes da colocação em serviço de qualquer equipamento de medição, os seguintes passos devem ser assegurados pelo responsável do laboratório:

- Equipamento cadastrado na base de dados
- Calibração do equipamento

- Identificação do equipamento e selo de calibração
- Existência de instrução associada ao equipamento
- Entrega da documentação associada ao local de destino (área de produção, departamento. Também inclui equipamento no laboratório)
- Formação ao destinatário no uso do equipamento
- Realização do estudo MSA

**3- Verificação dos equipamentos de medição / teste:**

Anualmente existe a necessidade de fazer uma verificação aos equipamentos de medição / teste, tanto da produção como do laboratório.
Neste caso é verificado se o equipamento se encontra registado na base de dados GQcalibra, se existe certificado de calibração e se o equipamento tem selo de calibração.
Especial atenção a todos os equipamentos que são usados em testes no laboratório ou na produção.
São equipamentos que podem não necessitar de calibração, mas é necessário ter um registo dos mesmos e uma verificação do seu estado e uso.
É realizada também, com uma frequência bimensal, uma verificação aos equipamentos, visando o estado de preservação dos selos e das identificações.

*A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização –*
***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.***

### 5.11. AVALIAÇÃO FORNECEDORES EXTERNOS DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO

Após a receção dos equipamentos que foram enviados para calibração externa, é necessário proceder à avaliação do serviço prestado pelo laboratório de calibração externo, através do formulário Anexo 0.3 da WI 3330.
Isto é feito por cada certificado de calibração /equipamento calibrado que foi entregue.
Esse documento tem a validade, do intervalo da calibração do equipamento.

### 5.12. TESTES DE LABORATÓRIO

Os testes solicitados aos membros do laboratório pelo cliente ou em âmbito de projetos, são documentados num relatório. Caso o processo em análise não tenha uma folha de relatório que possa ser preenchida, será usado o formulário do Anexo 6 desta instrução.
Os seguintes testes podem ser realizados:

- Resistência a abrasão e ao fluidos (marcação de fio) – refer. IC 3186-11
- Testes de cravação – Corte metalográfico e estudos de força e altura de cravação – WI 3117
- Força de torque – WI 3599-11
-

## 6 ANEXOS E DOCUMENTOS DE SUPORTE

| | | |
|---|---|---|
| Anexo 2 | Critérios de aceitação para as calibrações | (Revisão: 05.26) |
| Anexo 3 | Formulário para verificação dos critérios de aceitação | (Revisão: 05.26) |
| Anexo 5 | Procedimentos de calibrações | (Edição: 02.24) |
| Anexo 5.1 | Calibração de micrómetros/paquímetros | (Edição: 02.24) |
| Anexo 5.2 | Calibração de dinamómetros | (Edição: 02.24) |
| Anexo 5.3 | Calibração de picnómetro | (Edição: 02.24) |
| Anexo 6 | Relatório de testes | (Edição: 12.24) |

## 7 DOCUMENTAÇÃO

IC 3186-11 Teste da marcação de fios – Produto CAT

WI 3599-11 Chaves de Torque

WI 3117 Cravação

VA 3087 Laboratório de teste e calibração

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm de verificar a validade do documento (Data de revisão) antes de sua utilização –
Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir F:\QA\90_Manual_Qualidade\01_Procedimentos.